

Silverio Martínez Andres

Algebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 3

Sea el conjunto $A = \{-1, 0, 1\}$ y las operaciones binarias $\oplus$ y $\odot$ definidas por:

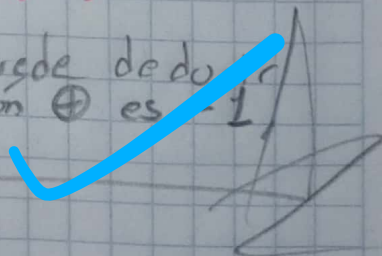
$\oplus$	-1	0	1
-1	-1	0	1
0	0	1	-1
1	1	-1	0

$\odot$	-1	0	1
-1	-1	-1	-1
0	-1	0	1
1	-1	1	1

Determinar:

- El elemento identico para la operación $\oplus$ y para la operación $\odot$
- El elemento inverso para cada elemento de A respecto a la operación $\oplus$
- Calcular la operación $(-1 \oplus (-1)) \oplus (1 \oplus 0)$

a) De acuerdo a lo visto en clase, se puede deducir que el elemento identico de la operación $\oplus$ es -1 y de la operación $\odot$ es 0



b) $\exists$ Elementos Inversos

$$\forall a \in A$$

$$\forall \hat{a} \in A$$

$$a \oplus \hat{a} = e$$

$$-1 \oplus -1 = -1$$

$$1 \oplus 0 = -1$$

$$0 \oplus 1 = -1$$

$$\therefore -1 = -1$$

$$1 = 0$$

$$0 = 1$$

$$c) (-1 \oplus (-1)) \oplus (1 \oplus 0)$$

$$(-1) \oplus -1$$

$$-1$$

$\oplus$	-1	0	1
-1	-1	0	1
0	0	1	-1
1	1	-1	0

$$\therefore (-1 \oplus (-1)) \oplus (1 \oplus 0) = -1$$

Conclusión

En cada uno de los incisos se llegó a una respuesta, siendo estas respaldadas por las tablas de principio de la tarea, por lo que puedo decir que son resultados verídicos respaldados por las mismas tablas. En a), los elementos idénticos fueron sacados de las tablas sin mayor problema, en b), al saber que el elemento idéntico era -1 , solo era cosa de encontrar las operaciones con este número y resolverlo, dando los resultados que dieron, y en c), era solo cosa de guiarse en la primer tabla, localizando y transcribiendo el número correspondiente, y que a fin de cuentas da -1 de resultado.

Sea el sistema $(A, \Delta, *)$, donde $A = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ y las operaciones definidas de la siguiente manera:

$$(a, b) \Delta (c, d) = (ac, bd)$$

$$(a, b) * (c, d) = (a+c, b+d)$$

Determinar si A es campo

1.- Cerradura

$$\forall (a, b), (c, d) \in A$$

$$(a, b) \Delta (c, d) = (ac, bd)$$

$\mathbb{R} \checkmark \quad \mathbb{R} \checkmark \quad \mathbb{R} \checkmark \quad \mathbb{R} \checkmark$

$\checkmark$ Si cumple //

2.- Asociatividad

$$\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in A$$

$$x \Delta (y \Delta z) = (x \Delta y) \Delta z$$

$$(a, b) \Delta ((c, d) \Delta (e, f)) = ((a, b) \Delta (c, d)) \Delta (e, f)$$

$$(a, b) \Delta (ce, df) = (ac, bd) \Delta (e, f)$$

$$(ace, bdf) = (ace, bdf)$$

$\checkmark$ Si cumple //

3.- $\exists$ Elemento idéntico

$$\forall (a, b) \in A$$

$$\exists e \in A$$

$$a \Delta e = a \rightarrow e(e_1, e_2) \in A$$

$$(a, b) \Delta (e_1, e_2) = (a, b)$$

$$(ae_1, be_2) = (a, b)$$

$$ae_1 = a$$

$$e_1 = \frac{a}{a}$$

$$\underline{a = 0_{//}}$$

$$be_2 = b$$

$$e_2 = \frac{b}{b}$$

$$\underline{b = 0_{//}}$$

~~No
comple //~~

$\therefore$ Si $e_1 = \frac{0}{0}$ y $e_2 = \frac{0}{0}$, se indetermina

4: $\exists$ Elemento inverso

A) no haber elemento identico, es imposible que se de el elemento inverso

~~No
comple //~~

S: Conmutatividad

$\forall (a, b), (c, d) \in A$

$$(a, b) \Delta (c, d) = (c, d) \Delta (a, b)$$

$$(ac, bd) = (ca, db)$$

$\checkmark$ Si
comple //

Conclusión

Al Δ no ser un grupo, $(A, \Delta, *)$ no puede cumplirse sin importar el que, para que si hubiese sucedido, debieron de haberse cumplido todos los axiomas.